Lab 09: ¿Cuál comunidad es más diversa? - Guía para la persona instructora

Resumen del diseño

- 12 grupos de 3 (alguno de 4). Cada grupo recibe **una** bolsa opaca con 80 fichas de cartulina rotuladas con letras. Grupos 1–6 ⟶ bolsa A; grupos 7–12 ⟶ bolsa B.
- Dentro de cada bolsa, esfuerzos **30, 45, 60**, **dos grupos por esfuerzo**. Los pares de grupos con la misma bolsa y el mismo esfuerzo son las réplicas que permiten mostrar la variación de muestreo. Una bolsa física por grupo: todos muestrean en paralelo, no hay que reponer fichas.
- Cada grupo: curva de acumulación (fichas extraídas en puñados de 5), tabla de abundancias y ${}^0D$, ${}^1D$, ${}^2D$ a mano, rarefacción manual a $m = 20$ (5 repeticiones). Digitan **una fila** en la hoja compartida.
- **No hay código durante la sesión.** La síntesis la ejecuta la persona instructora desde la hoja compartida (Parte 2 de `labs/L09-analisis.qmd`); el qmd queda como referencia para los estudiantes.
- La entrada de bitácora individual es un **caso autocontenido** (dos fragmentos, dos equipos) impreso con sus datos y figura: no depende de la síntesis y puede resolverse aunque el cierre se acorte.
- Calificación: hoja grupal (tablas + P1, P2); bitácora individual (3 × 1 %).

Archivos: `labs/L09-diversidad.qmd` (instrucciones), `labs/L09-hoja-registro.qmd` (hoja grupal, imprimir 12), `labs/L09-bitacora.qmd` (caso individual, imprimir 40), `labs/L09-analisis.qmd` (código de referencia y síntesis), `labs/L09-clase-ejemplo.csv` (clase simulada para ensayar la síntesis).

Composición de las bolsas (no revelar)

Especie	Bolsa A (uniforme)	Bolsa B (dominancia + rareza)
A	10	44
B	10	14
C	10	8
D	10	4
E	10	3
F	10	2
G	10	1
H	10	1
I	—	1
J	—	1
K	—	1

Especie	Bolsa A (uniforme)	Bolsa B (dominancia + rareza)
Total	**80 (8 spp)**	**80 (11 spp)**

Para 12 bolsas: 6 × A = 480 fichas (60 de cada letra A–H) y 6 × B = 480 fichas (264 A, 84 B, 48 C, 24 D, 18 E, 12 F, y 6 de cada una de G, H, I, J, K). El análisis es por grupo y nunca mezcla bolsas.

Valores esperados

Tabla 2: Números de Hill verdaderos (80 fichas)

	D0	D1	D2
A	8	8.0	8.00
B	11	4.5	2.87

Tabla 3: Riqueza esperada E[S(m)] al extraer m fichas de cada bolsa

m	A	B
10	6.07	4.16
20	7.63	5.87
30	7.95	7.08
40	8.00	8.07
45	8.00	8.51
60	8.00	9.67

Puntos clave:

- **Las curvas se cruzan en** $n \approx 40$, entre los esfuerzos de la clase. Los grupos de 30 típicamente ven A ≥ B en riqueza observada (8 vs 6–8); los de 45 ven algo parecido o B ligeramente arriba (8 vs 8–9); los de 60 ven B > A (8 vs 9–11). El ranking de riqueza observada **cambia con el esfuerzo**.
- **Rarefacción a** $m = 20$**:** esperado ≈ 7.6 (A) frente a ≈ 5.9 (B). La rarefacción "elige" la bolsa con **menos** especies. No es un error: a $m = 20$ A realmente tiene más especies esperadas. Es la limitación de estandarizar por tamaño cuando las curvas se cruzan (Gotelli & Colwell 2001; Chao & Jost 2012 motivan estandarizar por cobertura).
- La media de 5 repeticiones manuales es ruidosa (DE ≈ 0.3 en A, ≈ 0.9 en B entre grupos, que incluye la variación de la muestra original). Aun así la diferencia A − B (≈ 1.7) debería verse en la mayoría de los pares.
- **Números de Hill:** A verdadero 8 / 8 / 8; B verdadero 11 / 4.5 / 2.9. En las muestras, ${}^1D$ y ${}^2D$ de A rondan 7–8; en B, ${}^2D$ ronda 2–3.5 casi sin importar el esfuerzo, porque lo domina la especie con 55 % de los individuos. El ranking ${}^0D$**: B > A;** ${}^1D$ **y** ${}^2D$**: A > B** es el mensaje central.
- **Réplicas:** dos grupos con la misma bolsa y el mismo esfuerzo pueden diferir en 1–2 especies observadas (sobre todo en B). Úselo explícitamente en la discusión: si eso pasa con la *misma* comunidad, ¿qué significa una diferencia de 2 especies entre dos sitios reales con una muestra cada uno?

Hoja compartida

Una hoja de Google con **una pestaña, una fila por grupo**, columnas:

`grupo, bolsa, N, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, S_obs, Shannon, lambda, D1, D2, S_rar20_manual`

Prellenar `grupo`, `bolsa` y `N` para los 12 grupos; cada grupo completa sus conteos al terminar la Fase I y el resto al terminar las Fases II y III. Dejar `L` aunque ninguna bolsa la tenga (el código la espera; un cero basta).

Antes de la síntesis: `Archivo → Descargar → CSV` al directorio `labs/` y cambiar `L09-clase-ejemplo.csv` por el nombre real en la Parte 2 de `L09-analisis.qmd`. Revisar que las celdas vacías sean 0 y que la suma de conteos por fila sea `N`.

Cronograma (≈ 90 min + margen)

Fase	Tiempo	Notas
Planteamiento	10 min	Presentar los dos "informes" (8 spp / 2 días vs. 11 spp / 1 semana). Pedir conclusión preliminar escrita. Repartir bolsas y asignar esfuerzos.
I. Muestreo + curva + conteos	20 min	Puñados de 5, en fila, registrar en orden. El grupo de 60 es el cuello de botella (12 puñados ≈ 10–12 min). Fichas extraídas aparte. Digitar los conteos.
II. Hill a mano	15 min	Repartir columnas entre integrantes. Revisar $\sum n_i = N$.
III. Rarefacción manual	10 min	Solo con las fichas extraídas. 20 = cuatro puñados. 5 repeticiones.
IV. Síntesis + revelación	20 min	Parte 2 en pantalla. Vaciar bolsas al final, no antes.
Bitácora individual	15 min	Caso impreso, autocontenido. Si falta tiempo, se lleva a casa.

Si la sesión se acorta: la síntesis puede reducirse a dos figuras (Hill vs. esfuerzo y curvas iNEXT) y la revelación; la bitácora no depende de ella.

Guion para la síntesis (Parte 2)

1. **Hill frente a esfuerzo (2.2).** Empezar por ${}^0D$: ¿cambia con el esfuerzo? ¿Igual en las dos bolsas? Señalar que B sube y A no. Luego ${}^1D$ y ${}^2D$: separan las bolsas desde $N = 30$ y casi no cambian con el esfuerzo. Preguntar por qué ${}^2D$ apenas cambia en B. Señalar los pares de réplicas.
2. **Rarefacción a $m = 20$ (2.3).** A > B en todos los pares. Preguntar: ¿entonces A tiene más especies? Dejar la tensión abierta.
3. **Curvas iNEXT (2.4).** Las curvas de B cruzan a las de A alrededor de 40 y siguen subiendo; las de A se aplanan en 8. Volver a los dos "informes" iniciales: con 30 de A y 60 de B la conclusión "B es más rica" sale correcta **por casualidad**; con 60 de A y 30 de B saldría al revés con el mismo razonamiento.
4. **Revelación (2.5).** Vaciar una bolsa de cada tipo y contar en la pizarra. Cerrar con: riqueza observada depende del esfuerzo; rarefactar a tamaño común es necesario pero no suficiente cuando las curvas se cruzan; "más diversa" depende de q.

Respuestas esperadas

Hoja grupal

P1 (estabilización y singletons). Grupos de A: curva plana en 8 desde $n \approx 25$–30, cero o un singleton ⟶ probablemente no faltan especies. Grupos de B: curva aún en ascenso con 1–4 singletons ⟶ faltan especies por detectar; el número de singletons es un indicador de incompletitud (base del estimador Chao1, que no es necesario nombrar). Respuesta completa: conecta pendiente final de la curva y singletons con especies no detectadas, sin afirmar un número exacto.

P2 (brecha ${}^0D$–${}^2D$ y sensibilidad al esfuerzo). En A la brecha es pequeña (abundancias parecidas); en B es grande (una dominante). Con el esfuerzo cambia más S_{obs} (siempre crece), algo ${}^1D$, y poco ${}^2D$; $\bar{S}(20)$ no debería cambiar sistemáticamente con el esfuerzo (ese es su propósito), solo por azar. Respuesta completa: menciona que ${}^2D$ pesa las abundantes y por eso es insensible a las raras que se van agregando.

Bitácora individual: caso Ceiba / Guarumo (10 puntos cada una)

Datos del caso: Ceiba $N = 30$, 8 spp (6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1), 1 singleton, $\bar{S}(20) = 7.5$, ${}^1D = 7.3$, ${}^2D = 6.8$. Guarumo $N = 60$, 10 spp (30, 10, 7, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1), 4 singletons, $\bar{S}(20) = 6.4$, $\bar{S}(30) = 7.6$, ${}^1D = 5.0$, ${}^2D = 3.3$. La figura muestra que a $m = 30$ (el máximo esfuerzo común) Ceiba (8) sigue por encima de Guarumo (7.6), y que la curva de Guarumo cruza la de Ceiba más allá de 30 y sigue subiendo.

Q1. No es válida con los datos disponibles: a esfuerzo común ($m = 20$ y $m = 30$) Ceiba tiene **más** especies esperadas. La curva de Ceiba está casi plana en 30 (poco por descubrir); la de Guarumo sigue subiendo y tiene 4 singletons (muchas especies raras sin detectar). Guarumo *puede* ser más rico, pero la afirmación se apoya en un esfuerzo doble, no en los datos comparables. Puntos: identifica la dependencia del esfuerzo y compara a esfuerzo común (4), lee correctamente pendiente y singletons (4), matiza la validez (2).

Q2. No. $\bar{S}(20)$ es la riqueza esperada en 20 individuos **de la muestra**, no la riqueza total del fragmento. La figura muestra que la curva de Guarumo sigue subiendo y cruza la de Ceiba más allá de $m = 30$; Ceiba ya está plana. La pregunta ya no pide el mecanismo explícitamente, pero una buena respuesta lo menciona: con una especie que es la mitad de la muestra, 20 individuos de Guarumo contienen ~10 de la dominante y casi nunca las especies con 1–2 individuos; igual tamaño de muestra no es igual cobertura, y cuando las curvas se cruzan el orden a m pequeño puede invertirse a m grande. Qué pedir: más muestreo en Ceiba

(≥ 60, o hasta cobertura comparable) para comparar al mismo esfuerzo grande; en su defecto, comparar al máximo esfuerzo común (30) reconociendo que Guarumo no está saturado. Puntos: responde "no" y distingue riqueza esperada a m de riqueza total (4), justifica con la figura (curva de Guarumo en ascenso / cruce / especies raras o dominante) (3), propone qué pedir y es concreto (3). Aceptar como respuesta parcial "pedir más muestreo" sin especificar dónde ni cuánto (1–2 de los 3).

Q3. Depende del orden: ${}^0D$ Guarumo (10 vs 8); ${}^1D$ Ceiba (7.3 vs 5.0); ${}^2D$ Ceiba (6.8 vs 3.3). q controla cuánto pesan las especies raras: $q = 0$ cuenta todas igual (riqueza); $q = 1$ pesa cada especie por su abundancia; $q = 2$ está dominado por las abundantes. En Guarumo 30 de 60 individuos son de la especie 1: ${}^0D$ no lo nota (una especie es una especie), ${}^1D$ baja a 5 y ${}^2D$ se colapsa a 3.3, equivalente a ~3 especies igual de abundantes. Guarumo es más rico; Ceiba es más equitativa. Para conservación: ninguna medida sola basta; reportar el perfil (los tres órdenes) e igualar esfuerzo o cobertura. La información adicional debe ir más allá de los números: identidad de las especies y su estado de amenaza, endemismo, papel funcional (por ejemplo, si la dominante de Guarumo es una especie generalista o exótica, o si las raras son endémicas), y si los fragmentos difieren en tamaño o conectividad. Puntos: identifica correctamente que el fragmento "más diverso" cambia con q y da los valores (3), explica qué captura cada orden y el efecto de la dominante sobre cada uno (4), recomendación justificada con al menos dos tipos de información adicional pertinente (3). Una respuesta que elige un fragmento sin reconocer que depende de q no supera 5.

Lista de preparación

- ☐ 12 bolsas opacas rotuladas 1–12 (no "A"/"B" visible; la hoja indica la bolsa). Verificar 80 fichas y la composición de cada una.
- ☐ 12 recipientes para las fichas extraídas.
- ☐ Imprimir 12 hojas de registro y 40 hojas de bitácora.
- ☐ Calculadoras con `ln` y `e^x` (o el celular).
- ☐ Hoja de Google con la fila de cada grupo prellenada (`grupo`, `bolsa`, `N`); enlace en pantalla.
- ☐ R con `dplyr`, `ggplot2`, `tidyr`, `iNEXT` en la computadora del aula; ensayar la Parte 2 con `L09-clase-ejemplo.csv`.
- ☐ Tabla de asignación: grupos 1–6 ⟶ A con 30, 30, 45, 45, 60, 60; grupos 7–12 ⟶ B con 30, 30, 45, 45, 60, 60.